

面积与体积、叉积与混合积、分块矩阵

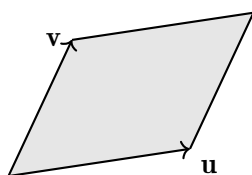
要点回顾

1. 行列式与主元的关系
2. 行列式按 k 行（列）展开
3. 利用 Cramer 法则求解线性方程组及逆矩阵

面积与体积

我们曾经借助面积与体积的几何直观引入了行列式的定义。

问题： 设 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 是两个平面向量。令 $A = [\mathbf{u} \ \mathbf{v}]$ ，是否如下由向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 构成的平行四边形的有向面积一定等于 $\det A$ ？



回答： 是的。这是因为

1. 有向面积满足行列式定义中的三条基本性质。
2. 且我们知道满足三个基本性质的数是**唯一**的。

从而 $\det A = \det[\mathbf{u} \ \mathbf{v}]$ 必然是 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 构成的平行四边形的**有向面积**。

类似的，可以证明：

设 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的三个向量。则 $\det([\mathbf{u} \ \mathbf{v} \ \mathbf{w}])$ 必然是由 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 构成的平行六面体的有向体积。有向体积的符号按以下方法确定：

$$\begin{cases} \text{右手系} \iff \text{有向面积符号为正} \\ \text{左手系} \iff \text{有向面积符号为负} \end{cases}$$

其中，左手系和右手系按如下方式定义。空间直角坐标系有右手系和左手系的区分，观察图1a，我们以右手拇指指向 $\mathbf{w}$ 方向，将指掌变为弧形，这时，由指掌到指尖的方向正好是 $\mathbf{u}$ 经过较短路径转到 $\mathbf{v}$ 的方向，则图中所表示的空间直角坐标系称为右手系。同样可以用左手说明图1b中所表示的空间直角坐标系为左手系。当三个方向 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 不互相垂直，且不共面时称为空间仿射坐标系，它也有右手系和左手系的区分，其规定和空间直角坐标系完全相仿。

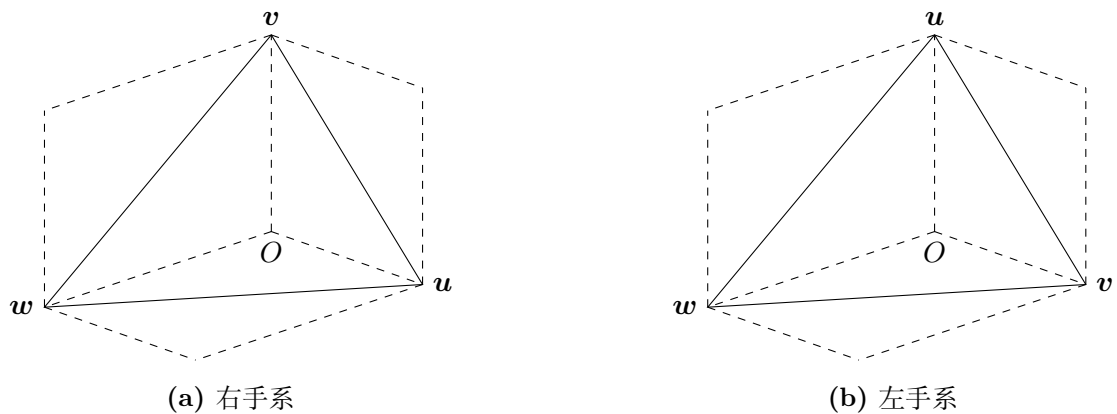


图 1 左手系与右手系空间

叉积与混合积

在物理中会用到**叉积**的概念：设 $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$, 则

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} \quad \text{其中 } \mathbf{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{k} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

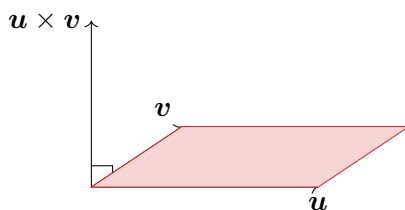
$$= (u_2v_3 - u_3v_2)\mathbf{i} + (u_3v_1 - u_1v_3)\mathbf{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\mathbf{k}.$$

即，叉积的形式化定义如下。

定义 1 设 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$, 令 $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \triangleq \begin{pmatrix} u_2v_3 - u_3v_2 \\ u_3v_1 - u_1v_3 \\ u_1v_2 - u_2v_1 \end{pmatrix}$.

叉积有如下一些基本性质：

1. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$
2. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \mathbf{u}, \mathbf{v}$ 线性相关
3. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \perp \mathbf{u}$, $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \perp \mathbf{v}$
4. $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| =$ 由 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 构成的平行四边形的面积
5. 当 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 不平行时, $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u} \times \mathbf{v})$ 形成右手系



其中，第 1 条的证明可以直接从定义导出。为了证明其它性质，我们引入混合积的概念：

定义 2 设 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ ， $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 的混合积定义为 $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$ 。

注：直接将如下行列式按第一行展开，容易验证

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \det \begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix}$$

将第一行换到第二行，再换到第三行，有

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \det \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{bmatrix}$$

从而，混合积表示 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 构成的平行六面体的有向体积。

下面我们来证明其他几条性质：

2. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \mathbf{u}, \mathbf{v}$ 线性相关

证明

(a) 若 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 线性相关，不妨设 $\mathbf{u} = \lambda \mathbf{v}$ 。则

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \lambda(\mathbf{v} \times \mathbf{v}) \\ \mathbf{v} \times \mathbf{u} = \lambda(\mathbf{v} \times \mathbf{v}) \end{array} \right\} \Rightarrow \lambda(\mathbf{v} \times \mathbf{v}) = -\lambda(\mathbf{v} \times \mathbf{v}) \quad (\text{因为 } \mathbf{u} \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u})$$

$$\Rightarrow \mathbf{v} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$$

$$\Rightarrow \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \lambda(\mathbf{v} \times \mathbf{v}) = \mathbf{0}$$

(b) 若 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 线性无关，则 $r \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix} = 2$ 。则共有两个主元列。因此， $u_2v_3 - u_3v_2$ ， $u_3v_1 - u_1v_3$ ， $u_1v_2 - u_2v_1$ 三者中至少有一个非 0。即 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 必有一个非零分量。从而， $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ 。

3. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \perp \mathbf{u}$ ， $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \perp \mathbf{v}$

证明

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{u} \\ \mathbf{v} \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \mathbf{u} \times \mathbf{v} \perp \mathbf{u}$$

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{v} \\ \mathbf{v} \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \mathbf{u} \times \mathbf{v} \perp \mathbf{v}$$

4. $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ = 由 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 构成的平行四边形的面积

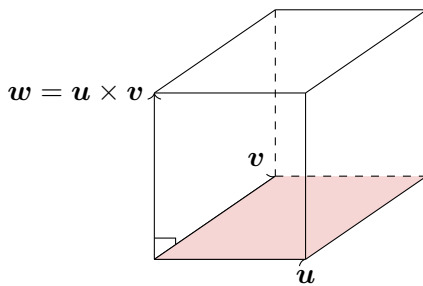
证明 令 $\mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{v} = c_{11}\mathbf{i} + c_{12}\mathbf{j} + c_{13}\mathbf{k}$

$$\text{则 } (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{w} \cdot \mathbf{w} = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = c_{11}^2 + c_{12}^2 + c_{13}^2 = \|\mathbf{w}\|^2$$

因此

$$\begin{aligned} \|\mathbf{w}\|^2 &= (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} \\ &= \text{由 } \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \text{ 构成的平行六面体的有向体积} \\ &= S_{\text{底}} \times \text{高} \quad (\text{由 } \|\mathbf{w}\|^2 \geq 0, \text{ 知有向体积一定非负}) \\ &= S_{\text{底}} \cdot \|\mathbf{w}\| \quad (\text{由性质 3, 有 } \mathbf{w} \perp \mathbf{u}, \mathbf{w} \perp \mathbf{v}, \text{ 因此, 高} = \|\mathbf{w}\|) \end{aligned}$$

所以 $S_{\text{底}} = \|\mathbf{w}\|$ 。即 $\|\mathbf{w}\| = \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ 是由 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 构成的平行四边形的面积。



5. 当 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 不平时, $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u} \times \mathbf{v})$ 形成右手系

证明 令 $\mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 。当 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 不平时, 由性质 2 有, $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$ 。从而

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \|\mathbf{w}\|^2 > 0$$

又因为 $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$ 表示 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 构成的平行六面体的有向体积。根据有向体积的定义, 有 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 形成右手系。

分块矩阵的秩与行列式

拉普拉斯展开公式涉及到矩阵的分块、子式、余子式等。之前我们已经介绍了分块矩阵及其乘法, 这节介绍利用分块矩阵计算矩阵的秩和行列式。

分块矩阵的秩

矩阵的秩与行列式密切相关。

定理 1 矩阵的秩等于它的不为零的子式的最高阶数。且矩阵 A 的不等于零的最高阶子式所在的列 (行) 构成 A 的列 (行) 空间的一个基。

证明 假设矩阵 A 的秩为 r ，则矩阵的主元行 $R = \{i_1, \dots, i_r\}$ 与主元列 $C = \{j_1, \dots, j_r\}$ 构成了 r 阶子矩阵 $A_{R,C}$ 。我们首先证明 $|A_{R,C}| \neq 0$ 。假设矩阵 A 经过高斯消元后得到的上三角矩阵为 U 。则 U 的主元列集合仍为 C 。设 U 的主元行集合为 R' 。容易验证， U 的主元行与主元列构成的 r 阶子矩阵 $U_{R',C}$ 满足 $|U_{R',C}| \neq 0$ 。同时， $U_{R',C}$ 来自于对 $A_{R,C}$ 的高斯消元，因而， $|A_{R,C}| = \pm |U_{R',C}| \neq 0$ 。

如果在 $A_{R,C}$ 中加入矩阵 A 中任意行、列形成新的子矩阵 M^* ，因为加入的行、列与主元行、主元列线性相关，则加入的行、列在 M^* 的缩短组与主元行、主元列在 M^* 的缩短组也线性相关。所以， $\det(M^*) = 0$ 。故 A 不为零的子式的最高阶数为 r 。

根据上述证明，显然有不等于零的最高阶子式所在的行、列分别构成了 A 的列空间、行空间的一个基。 ■

类似于矩阵的初等行变换，我们可以把分块矩阵的子矩阵看成一个元素，进行分块矩阵的初等行变换：

1. 互换两个块行的位置：

$$\begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ I_1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_3 & A_4 \\ A_1 & A_2 \end{pmatrix}$$

2. 将分块矩阵的某个行块左乘一个适当维度的块后，加到另一个行块上：

$$\begin{pmatrix} I_1 & 0 \\ E & I_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ EA_1 + A_3 & EA_2 + A_4 \end{pmatrix}$$

注：这里只要求矩阵 E 拥有适当的维度，即其维度满足分块矩阵及矩阵乘法的维度要求，不要求其可逆。

对单位矩阵进行分块，然后进行一次分块矩阵的初等行变换则得到**分块初等矩阵**：

$$\begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ I_1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} I_1 & 0 \\ E & I_2 \end{pmatrix}。$$

根据拉普拉斯展开公式有，

$$\begin{vmatrix} 0 & I_2 \\ I_1 & 0 \end{vmatrix} = -|I_2||I_1| = -1, \quad \begin{vmatrix} I_1 & 0 \\ E & I_2 \end{vmatrix} = |I_1||I_2| = 1.$$

因此，分块初等矩阵的行列式不为 0。即分块矩阵是可逆矩阵。一个矩阵左乘一个可逆矩阵不改变矩阵的秩。（因为可逆矩阵可以拆成一系列初等矩阵，把一个矩阵左乘一个可逆矩阵相当于对其做一系列初等变化，这些初等变换不改变矩阵的秩。）结合分块矩阵是可逆矩阵，有分块初等行变换不改变矩阵的秩。即有，

$$\begin{aligned} \text{rank} \begin{pmatrix} A_1 & A_3 \\ A_2 & A_4 \end{pmatrix} &= \text{rank} \begin{pmatrix} A_2 & A_4 \\ A_1 & A_3 \end{pmatrix}, \\ \text{rank} \begin{pmatrix} A_1 & A_3 \\ A_2 & A_4 \end{pmatrix} &= \text{rank} \begin{pmatrix} A_1 & A_3 \\ EA_1 + A_2 & EA_3 + A_4 \end{pmatrix}。 \end{aligned}$$

命题 1 设

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_3 \end{pmatrix}$$

其中 A_1, A_3 为方阵。证明： A 可逆当且仅当 A_1, A_3 都可逆，此时

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & -A_1^{-1}A_2A_3^{-1} \\ 0 & A_3^{-1} \end{pmatrix}。$$

证明

$$\because |A| = |A_1||A_3| \quad \therefore |A| \neq 0 \Leftrightarrow |A_1| \neq 0 \text{ 且 } |A_3| \neq 0。$$

$$\begin{pmatrix} I & -A_2A_3^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & 0 \\ 0 & A_3^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -A_2A_3^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix}。$$

$$\therefore \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & -A_1^{-1}A_2A_3^{-1} \\ 0 & A_3^{-1} \end{pmatrix}。$$

分块矩阵的行列式

本节我们讨论分块矩阵的行列式。

定义 3 主对角线上的所有子矩阵都是方阵，而位于主对角线上方和下方的所有子矩阵都为 0 的分块矩阵称为**分块对角矩阵**，记为

$$\text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_n),$$

其中， $A_1, \dots, A_n$ 是方阵。

主对角线上的所有子矩阵都是方阵，而位于主对角线上（或者下）方的所有子矩阵都为 0 的分块矩阵称为**分块下（上）三角矩阵**。

注：分块对角矩阵不一定是对角矩阵，分块三角矩阵也不一定是三角矩阵。

根据拉普拉斯展开公式可得如下分块下三角矩阵的行列式为

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ B & C \end{vmatrix} = |A||C|。$$

类似性质对于分块上三角矩阵也成立。

我们再来看另一个分块矩阵的行列式。

例 1 证明：

$$\begin{vmatrix} I_n & B \\ A & I_s \end{vmatrix} = |I_s - AB| = |I_n - BA|$$

证明

$$\because \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -A & I_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & B \\ A & I_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & B \\ 0 & I_s - AB \end{pmatrix}$$

$$\therefore \begin{vmatrix} I_n & 0 \\ -A & I_s \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_n & B \\ A & I_s \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I_n & B \\ 0 & I_s - AB \end{vmatrix} \Rightarrow |I_n||I_s| \begin{vmatrix} I_n & B \\ A & I_s \end{vmatrix} = |I_n||I_s - AB| \Rightarrow \begin{vmatrix} I_n & B \\ A & I_s \end{vmatrix} = |I_s - AB|.$$

$$\therefore \begin{pmatrix} I_n & -B \\ 0 & I_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & B \\ A & I_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n - BA & 0 \\ A & I_s \end{pmatrix}$$

$$\therefore \begin{vmatrix} I_n & -B \\ 0 & I_s \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_n & B \\ A & I_s \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I_n - BA & 0 \\ A & I_s \end{vmatrix} \Rightarrow |I_n||I_s| \begin{vmatrix} I_n & B \\ A & I_s \end{vmatrix} = |I_n - BA||I_s| \Rightarrow \begin{vmatrix} I_n & B \\ A & I_s \end{vmatrix} = |I_n - BA|.$$

综上,

$$\begin{vmatrix} I_n & B \\ A & I_s \end{vmatrix} = |I_s - AB| = |I_n - BA|.$$

习题

- [20 分] 已知向量 $\mathbf{v} = (3, 2)$, $\mathbf{w} = (1, 4)$, 求以下面积:
 - 以 $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ 为边的平行四边形;
 - 以 $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{v} + \mathbf{w}$ 为边的三角形;
 - 以 $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{w} - \mathbf{v}$ 为边的三角形。
- [20 分] 已知三角形的三个顶点为 $(2, 1), (3, 4), (0, 5)$, 求三角形的面积。加入第四个点 $(-1, 0)$, 求所围成四边形的面积。
- [20 分] 假设有三个从原点出发的向量 $\mathbf{v} = (x, y, z)$ 与 $(1, 1, 0)$ 与 $(1, 2, 1)$, 则由这三个向量所构成的平行六面体的体积是多少? 当向量 $\mathbf{v}$ 的终点落在哪个平面上的时候行列式的值为 0? 请写出这个平面的方程式。
- [20 分] 设

$$B = \begin{pmatrix} 0 & B_1 \\ B_2 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 B_1, B_2 分别是 r 阶和 s 阶方阵。求 B 可逆的充要条件。

- [20 分] 设 A, B, C, D 都是 n 阶方阵, 且 $AC = CA$, $|A| \neq 0$ 。证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|.$$